

Derivadas de Funciones Complejas

4. Encuentre las derivadas

a) $f(z) = \frac{z-i}{z+i}$, encontrar $f'(i)$

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{(z+i)(1) - (z-i)(1)}{(z+i)^2} \\ &= \frac{z+i-z+i}{(z+i)^2} \\ &= \frac{2i}{(z+i)^2} \end{aligned}$$

Evaluyendo en $z = i$:

$$\begin{aligned} f'(i) &= \frac{2i}{(i+i)^2} \\ &= \frac{2i}{(2i)^2} \\ &= \frac{2i}{4i^2} \\ &= \frac{2i}{-4} \\ &= -\frac{i}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(i) = -\frac{i}{2}$.

b) $f(z) = (z - 4i)^8$, encontrar $f'(3 + 4i)$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} f'(z) &= 8(z - 4i)^7 \cdot 1 \\ &= 8(z - 4i)^7 \end{aligned}$$

Evaluable en $z = 3 + 4i$:

$$\begin{aligned}f'(3 + 4i) &= 8(3 + 4i - 4i)^7 \\&= 8(3)^7 \\&= 8 \cdot 2187 \\&= 17496\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(3 + 4i) = 17496$.

c) $f(z) = \frac{1,5z+2i}{3iz-4}$, **encontrar $f'(z)$ para todo z**

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned}f'(z) &= \frac{(3iz - 4)(1,5) - (1,5z + 2i)(3i)}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{1,5(3iz - 4) - 3i(1,5z + 2i)}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{4,5iz - 6 - 4,5iz - 6i^2}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{4,5iz - 6 - 4,5iz + 6}{(3iz - 4)^2} \\&= \frac{0}{(3iz - 4)^2} \\&= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(z) = 0$ para todo z tal que $3iz - 4 \neq 0$ (es decir, para $z \neq -\frac{4}{3i} = \frac{4i}{3}$).

d) $f(z) = i(1 - z)^n$, **encontrar $f'(0)$**

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}f'(z) &= i \cdot n(1 - z)^{n-1} \cdot (-1) \\&= -in(1 - z)^{n-1}\end{aligned}$$

Evaluable en $z = 0$:

$$\begin{aligned}f'(0) &= -in(1 - 0)^{n-1} \\&= -in(1)^{n-1} \\&= -in\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(0) = -in$.

e) $f(z) = (iz^3 + 3z^2)^3$, encontrar $f'(2i)$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}f'(z) &= 3(iz^3 + 3z^2)^2 \cdot \frac{d}{dz}(iz^3 + 3z^2) \\&= 3(iz^3 + 3z^2)^2 \cdot (3iz^2 + 6z) \\&= 3(iz^3 + 3z^2)^2(3iz^2 + 6z)\end{aligned}$$

Evaluyendo en $z = 2i$:

$$\begin{aligned}(2i)^2 &= 4i^2 = -4 \\(2i)^3 &= 8i^3 = -8i \\iz^3 + 3z^2 &= i(-8i) + 3(-4) = -8i^2 - 12 = 8 - 12 = -4 \\3iz^2 + 6z &= 3i(-4) + 6(2i) = -12i + 12i = 0\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}f'(2i) &= 3(-4)^2 \cdot 0 \\&= 3 \cdot 16 \cdot 0 \\&= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(2i) = 0$.

f) $f(z) = \frac{z^3}{(z+i)^3}$, encontrar $f'(i)$

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned}f'(z) &= \frac{(z+i)^3 \cdot 3z^2 - z^3 \cdot 3(z+i)^2}{(z+i)^6} \\&= \frac{3z^2(z+i)^3 - 3z^3(z+i)^2}{(z+i)^6} \\&= \frac{3z^2(z+i)^2[(z+i) - z]}{(z+i)^6} \\&= \frac{3z^2(z+i)^2 \cdot i}{(z+i)^6} \\&= \frac{3iz^2}{(z+i)^4}\end{aligned}$$

Evaluando en $z = i$:

$$\begin{aligned} f'(i) &= \frac{3i(i)^2}{(i+i)^4} \\ &= \frac{3i(-1)}{(2i)^4} \\ &= \frac{-3i}{16i^4} \\ &= \frac{-3i}{16} \\ &= -\frac{3i}{16} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(i) = -\frac{3i}{16}$.

¿Cuáles de las siguientes funciones son analíticas?

Para determinar si una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es analítica, debemos verificar las **ecuaciones de Cauchy-Riemann**:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (2)$$

Además, las derivadas parciales deben ser continuas.

a) $f(z) = izz^*$

Expresando $z = x + iy$ y $z^* = x - iy$ (el conjugado de z):

$$\begin{aligned} f(z) &= iz \cdot z^* = i(x + iy)(x - iy) \\ &= i(x^2 + y^2) \\ &= 0 + i(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= 0 \\ v(x, y) &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= 2x, & \frac{\partial v}{\partial y} &= 2y \end{aligned}$$

Verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 &\neq 2y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (\text{excepto cuando } y = 0) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 &\neq -2x = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (\text{excepto cuando } x = 0) \end{aligned}$$

Conclusión: La función **NO es analítica** porque no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en general.

b) $f(z) = e^{-2x}(\cos(2y) - i \sin(2y))$

Expresando la función:

$$f(z) = e^{-2x} \cos(2y) - ie^{-2x} \sin(2y)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}u(x, y) &= e^{-2x} \cos(2y) \\v(x, y) &= -e^{-2x} \sin(2y)\end{aligned}$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -2e^{-2x} \cos(2y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -2e^{-2x} \sin(2y) \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= 2e^{-2x} \sin(2y) \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= -2e^{-2x} \cos(2y)\end{aligned}$$

Verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -2e^{-2x} \cos(2y) = \frac{\partial v}{\partial y} = -2e^{-2x} \cos(2y) \quad \checkmark \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -2e^{-2x} \sin(2y) = -\frac{\partial v}{\partial x} = -2e^{-2x} \sin(2y) \quad \checkmark\end{aligned}$$

Las derivadas parciales son continuas en todo el plano complejo.

Conclusión: La función **SÍ** es **analítica**. De hecho, $f(z) = e^{-2z}$.

c) $f(z) = e^x(\cos(y) - i \sin(y))$

Expresando la función:

$$f(z) = e^x \cos(y) - ie^x \sin(y)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}u(x, y) &= e^x \cos(y) \\v(x, y) &= -e^x \sin(y)\end{aligned}$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \sin(y) \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -e^x \sin(y) \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= -e^x \cos(y)\end{aligned}$$

Verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos(y) \neq \frac{\partial v}{\partial y} = -e^x \cos(y) \quad (\text{no se cumple})$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin(y) = -\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin(y) \quad (\text{tampoco se cumple})$$

Conclusión: La función **NO es analítica** porque no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

d) $f(z) = \operatorname{Re}(z^2) - i\operatorname{Im}(z^2)$

Primero calculamos z^2 :

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$$

Por lo tanto:

$$\operatorname{Re}(z^2) = x^2 - y^2$$
$$\operatorname{Im}(z^2) = 2xy$$

Entonces:

$$f(z) = (x^2 - y^2) - i(2xy) = x^2 - y^2 - 2ixy$$

Por lo tanto:

$$u(x, y) = x^2 - y^2$$
$$v(x, y) = -2xy$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$$
$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2y$$
$$\frac{\partial v}{\partial y} = -2x$$

Verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \neq \frac{\partial v}{\partial y} = -2x \quad (\text{no se cumple})$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x} = 2y \quad (\text{tampoco se cumple})$$

Conclusión: La función **NO es analítica** porque no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

e) $f(z) = \frac{1}{z-z^5}$

Esta función es un cociente de funciones analíticas. La función $g(z) = z - z^5$ es analítica (es un polinomio), por lo que $f(z) = 1/g(z)$ es analítica en todos los puntos donde $g(z) \neq 0$.

Resolviendo $z - z^5 = 0$:

$$z - z^5 = 0$$

$$z(1 - z^4) = 0$$

$$z(1 - z^2)(1 + z^2) = 0$$

$$z(1 - z)(1 + z)(1 - iz)(1 + iz) = 0$$

Por lo tanto, $f(z)$ no está definida (y por tanto no es analítica) en:

$$z = 0, \quad z = 1, \quad z = -1, \quad z = i, \quad z = -i$$

Conclusión: La función **SÍ es analítica** en todo el plano complejo excepto en los puntos donde $z - z^5 = 0$, es decir, en $\mathbb{C} \setminus \{0, 1, -1, i, -i\}$.

f) $f(z) = \ln |z| + i \mathbf{Arg}(z)$

Esta es la función logaritmo complejo: $f(z) = \text{Log}(z)$.

En coordenadas polares, si $z = re^{i\theta}$ con $r > 0$ y $-\pi < \theta \leq \pi$:

$$f(z) = \ln r + i\theta$$

En coordenadas cartesianas:

$$u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

$$v(x, y) = \text{Arg}(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (\text{con el cuadrante apropiado})$$

Calculando las derivadas parciales (para $x \neq 0$):

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{x}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad \checkmark \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Las derivadas parciales son continuas excepto en $z = 0$ y en el corte de rama (eje real negativo).

Conclusión: La función **SÍ es analítica** en su dominio, es decir, en $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{R} : z \leq 0\}$ (todo el plano complejo excepto el eje real no positivo, donde está el corte de rama).

g) $f(z) = \cos(x) \cosh(y) - i \sin(x) \sinh(y)$

Expresando la función:

$$f(z) = \cos(x) \cosh(y) - i \sin(x) \sinh(y)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \cos(x) \cosh(y) \\ v(x, y) &= -\sin(x) \sinh(y) \end{aligned}$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\sin(x) \cosh(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \cos(x) \sinh(y) \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\cos(x) \sinh(y) \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= -\sin(x) \cosh(y) \end{aligned}$$

Verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\sin(x) \cosh(y) = \frac{\partial v}{\partial y} = -\sin(x) \cosh(y) \quad \checkmark \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \cos(x) \sinh(y) = -\frac{\partial v}{\partial x} = \cos(x) \sinh(y) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Las derivadas parciales son continuas en todo el plano complejo.

Conclusión: La función **SÍ es analítica**. De hecho, $f(z) = \cos(z)$.

Resumen

Las funciones analíticas son:

- **b)** $f(z) = e^{-2x}(\cos(2y) - i \sin(2y)) = e^{-2z}$
- **e)** $f(z) = \frac{1}{z-z^5}$ (analítica excepto en $z = 0, 1, -1, i, -i$)
- **f)** $f(z) = \ln |z| + i \operatorname{Arg}(z) = \operatorname{Log}(z)$ (analítica en su dominio)

- **g)** $f(z) = \cos(x) \cosh(y) - i \sin(x) \sinh(y) = \cos(z)$

Las funciones que **NO son analíticas** son:

- **a)** $f(z) = izz^*$
- **c)** $f(z) = e^x(\cos(y) - i \sin(y))$
- **d)** $f(z) = \operatorname{Re}(z^2) - i\operatorname{Im}(z^2)$

6. Para qué valores de a y b las siguientes funciones son armónicas. Encuentre la conjugada

a) $u = e^{\pi x} \cos(ay)$

Una función $u(x, y)$ es **armónica** si satisface la **ecuación de Laplace**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Calculando las derivadas parciales de $u = e^{\pi x} \cos(ay)$:

Primeras derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \pi e^{\pi x} \cos(ay) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -a e^{\pi x} \sin(ay)\end{aligned}$$

Segundas derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \pi^2 e^{\pi x} \cos(ay) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -a^2 e^{\pi x} \cos(ay)\end{aligned}$$

Aplicando la ecuación de Laplace:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0 \\ \pi^2 e^{\pi x} \cos(ay) - a^2 e^{\pi x} \cos(ay) &= 0 \\ (\pi^2 - a^2) e^{\pi x} \cos(ay) &= 0\end{aligned}$$

Para que esto se cumpla para todo x y y (excepto donde $\cos(ay) = 0$), necesitamos:

$$\pi^2 - a^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a^2 = \pi^2 \quad \Rightarrow \quad a = \pm \pi$$

Conclusión: La función u es armónica cuando $a = \pi$ o $a = -\pi$.

Encontrando la conjugada armónica

Para encontrar la conjugada armónica $v(x, y)$ tal que $f(z) = u + iv$ sea analítica, usamos las **ecuaciones de Cauchy-Riemann**:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \tag{3}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \tag{4}$$

Con $a = \pi$ (el caso $a = -\pi$ es similar):

$$\begin{aligned}u(x, y) &= e^{\pi x} \cos(\pi y) \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= \pi e^{\pi x} \cos(\pi y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\pi e^{\pi x} \sin(\pi y)\end{aligned}$$

De la ecuación (3):

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = \pi e^{\pi x} \cos(\pi y)$$

Integrando con respecto a y :

$$\begin{aligned}v(x, y) &= \int \pi e^{\pi x} \cos(\pi y) dy \\ &= \pi e^{\pi x} \int \cos(\pi y) dy \\ &= \pi e^{\pi x} \cdot \frac{\sin(\pi y)}{\pi} + g(x) \\ &= e^{\pi x} \sin(\pi y) + g(x)\end{aligned}$$

donde $g(x)$ es una función que depende solo de x .

Ahora usamos la ecuación (4):

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Calculando $\frac{\partial v}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \pi e^{\pi x} \sin(\pi y) + g'(x)$$

Entonces:

$$\begin{aligned}-\pi e^{\pi x} \sin(\pi y) &= -(\pi e^{\pi x} \sin(\pi y) + g'(x)) \\ -\pi e^{\pi x} \sin(\pi y) &= -\pi e^{\pi x} \sin(\pi y) - g'(x) \\ g'(x) &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $g(x) = C$ (constante). Tomando $C = 0$ (la conjugada está determinada hasta una constante aditiva):

$$v(x, y) = e^{\pi x} \sin(\pi y)$$

Verificando que v también sea armónica:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= \pi^2 e^{\pi x} \sin(\pi y) \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= -\pi^2 e^{\pi x} \sin(\pi y) \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= 0 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Resultado final:

- La función $u = e^{\pi x} \cos(\pi y)$ es armónica cuando $a = \pm\pi$.
- La conjugada armónica es $v(x, y) = e^{\pi x} \sin(\pi y)$ (para $a = \pi$).
- La función analítica correspondiente es:

$$f(z) = u + iv = e^{\pi x} \cos(\pi y) + ie^{\pi x} \sin(\pi y) = e^{\pi x} e^{i\pi y} = e^{\pi(x+iy)} = e^{\pi z}$$

b) $u = \cos(ax) \cosh(2y)$

Calculando las derivadas parciales de $u = \cos(ax) \cosh(2y)$:

Primeras derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -a \sin(ax) \cosh(2y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 2 \cos(ax) \sinh(2y)\end{aligned}$$

Segundas derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -a^2 \cos(ax) \cosh(2y) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 4 \cos(ax) \cosh(2y)\end{aligned}$$

Aplicando la ecuación de Laplace:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0 \\ -a^2 \cos(ax) \cosh(2y) + 4 \cos(ax) \cosh(2y) &= 0 \\ (-a^2 + 4) \cos(ax) \cosh(2y) &= 0\end{aligned}$$

Para que esto se cumpla para todo x y y , necesitamos:

$$-a^2 + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad a^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad a = \pm 2$$

Conclusión: La función u es armónica cuando $a = 2$ o $a = -2$.

Encontrando la conjugada armónica

Con $a = 2$:

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \cos(2x) \cosh(2y) \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= -2 \sin(2x) \cosh(2y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 2 \cos(2x) \sinh(2y)\end{aligned}$$

De la ecuación de Cauchy-Riemann $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -2 \sin(2x) \cosh(2y)$$

Integrando con respecto a y :

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int -2 \sin(2x) \cosh(2y) dy \\ &= -2 \sin(2x) \int \cosh(2y) dy \\ &= -2 \sin(2x) \cdot \frac{\sinh(2y)}{2} + g(x) \\ &= -\sin(2x) \sinh(2y) + g(x) \end{aligned}$$

De la ecuación de Cauchy-Riemann $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2 \cos(2x) \sinh(2y) + g'(x)$$

Calculando $\frac{\partial v}{\partial x}$ directamente:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -2 \cos(2x) \sinh(2y) + g'(x)$$

Comparando:

$$\begin{aligned} 2 \cos(2x) \sinh(2y) &= -(-2 \cos(2x) \sinh(2y) + g'(x)) \\ 2 \cos(2x) \sinh(2y) &= 2 \cos(2x) \sinh(2y) - g'(x) \\ g'(x) &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $g(x) = C$. Tomando $C = 0$:

$$v(x, y) = -\sin(2x) \sinh(2y)$$

Resultado final:

- La función $u = \cos(ax) \cosh(2y)$ es armónica cuando $a = \pm 2$.
- La conjugada armónica es $v(x, y) = -\sin(2x) \sinh(2y)$ (para $a = 2$).
- La función analítica correspondiente es:

$$f(z) = u + iv = \cos(2x) \cosh(2y) - i \sin(2x) \sinh(2y) = \cos(2z)$$

c) $u = \cosh(ax) \cos(y)$

Calculando las derivadas parciales de $u = \cosh(ax) \cos(y)$:

Primeras derivadas:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a \sinh(ax) \cos(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\cosh(ax) \sin(y)$$

Segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = a^2 \cosh(ax) \cos(y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\cosh(ax) \cos(y)$$

Aplicando la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$a^2 \cosh(ax) \cos(y) - \cosh(ax) \cos(y) = 0$$

$$(a^2 - 1) \cosh(ax) \cos(y) = 0$$

Para que esto se cumpla para todo x y y , necesitamos:

$$a^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad a^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \pm 1$$

Conclusión: La función u es armónica cuando $a = 1$ o $a = -1$.

Encontrando la conjugada armónica

Con $a = 1$:

$$u(x, y) = \cosh(x) \cos(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sinh(x) \cos(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\cosh(x) \sin(y)$$

De la ecuación de Cauchy-Riemann $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \sinh(x) \cos(y)$$

Integrando con respecto a y :

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int \sinh(x) \cos(y) dy \\ &= \sinh(x) \int \cos(y) dy \\ &= \sinh(x) \sin(y) + g(x) \end{aligned}$$

De la ecuación de Cauchy-Riemann $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \cosh(x) \sin(y) + g'(x)$$

Calculando $\frac{\partial v}{\partial x}$ directamente:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \cosh(x) \sin(y) + g'(x)$$

Comparando:

$$\begin{aligned} -\cosh(x) \sin(y) &= -(\cosh(x) \sin(y) + g'(x)) \\ -\cosh(x) \sin(y) &= -\cosh(x) \sin(y) - g'(x) \\ g'(x) &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $g(x) = C$. Tomando $C = 0$:

$$v(x, y) = \sinh(x) \sin(y)$$

Resultado final:

- La función $u = \cosh(ax) \cos(y)$ es armónica cuando $a = \pm 1$.
- La conjugada armónica es $v(x, y) = \sinh(x) \sin(y)$ (para $a = 1$).
- La función analítica correspondiente es:

$$f(z) = u + iv = \cosh(x) \cos(y) + i \sinh(x) \sin(y) = \cosh(z)$$

d) $u = ax^3 + bxy$

Calculando las derivadas parciales de $u = ax^3 + bxy$:

Primeras derivadas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 3ax^2 + by \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= bx \end{aligned}$$

Segundas derivadas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 6ax \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0 \end{aligned}$$

Aplicando la ecuación de Laplace:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0 \\ 6ax + 0 &= 0 \\ 6ax &= 0 \end{aligned}$$

Para que esto se cumpla para todo x y y , necesitamos:

$$6a = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0$$

No hay restricción sobre b de la ecuación de Laplace, pero debemos verificar si podemos encontrar una conjugada armónica.

Con $a = 0$:

$$u(x, y) = bxy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = by$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = bx$$

De la ecuación de Cauchy-Riemann $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = by$$

Integrando con respecto a y :

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int by \, dy \\ &= \frac{b}{2}y^2 + g(x) \end{aligned}$$

De la ecuación de Cauchy-Riemann $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = g'(x)$$

Comparando:

$$\begin{aligned} bx &= -g'(x) \\ g'(x) &= -bx \end{aligned}$$

Integrando:

$$g(x) = -\frac{b}{2}x^2 + C$$

Tomando $C = 0$:

$$v(x, y) = \frac{b}{2}y^2 - \frac{b}{2}x^2 = \frac{b}{2}(y^2 - x^2)$$

Verificando que v también sea armónica:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -b$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = b$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -b + b = 0 \quad \checkmark$$

Resultado final:

- La función $u = ax^3 + bxy$ es armónica cuando $a = 0$ (no hay restricción sobre b).
- La conjugada armónica es $v(x, y) = \frac{b}{2}(y^2 - x^2)$.
- La función analítica correspondiente es:

$$f(z) = u + iv = bxy + i\frac{b}{2}(y^2 - x^2) = -\frac{ib}{2}(x^2 - y^2 + 2ixy) = -\frac{ib}{2}z^2$$